

第2章 物理层 (2)

袁华, hyuan@scut.edu.cn

华南理工大学计算机科学与工程学院

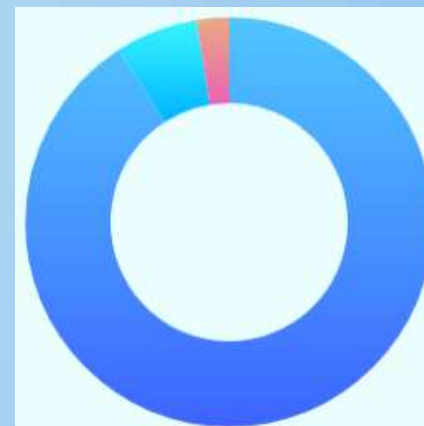
广东省计算机网络重点实验室

第二章预习情况

■网工完成: $75/77=97.4\%$

■计科1完成: $87/90=96.7\%$

学习进度	学习时长
已查看(8/9)	6分钟16秒
已查看(6/9)	2分钟40秒
已查看(7/9)	5分钟47秒
已查看(8/9)	11分钟9秒
已查看(8/9)	8分钟57秒



总人数: 77

● 已完成: 70
● 已查看: 5
● 未查看: 2



总人数: 90

● 已完成: 82
● 已查看: 5
● 未查看: 3

主要内容

■ 信号传输的特点和介质的上限 (2.4)

■ 两类传输 (2.4.3)

- 基带传输 (线路编码)

- 通带传输 (调制、信号星座)

■ 复用技术 (2.4.4)



■ PSTN、蜂窝、有线电视、通信卫星 (2.5-2.8)

■ 物理层设备、冲突和冲突域

1.傅立叶分析 (1/2) P85

■ 预备概念

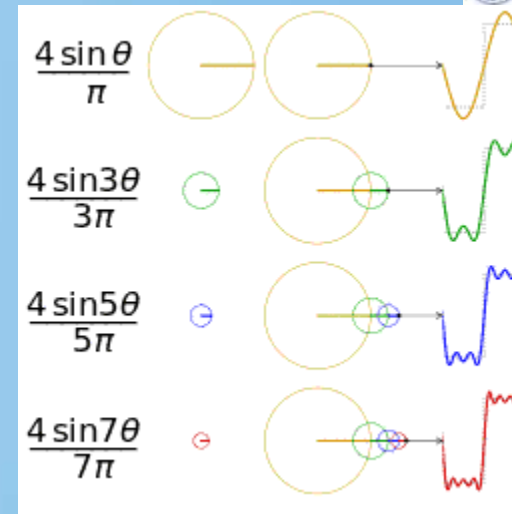
□ 当一个信号的所有频率成分是某一个频率的整数倍时，该频率被称为**基本频率**。

□ 信号的**周期**等于基本频率信号的周期。

■ 傅立叶级数：任何周期为T的函数g(t)，都可由（无限个）正弦和余弦函数合成：

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

其中， $f=1/T$ 是基频， a_n 和 b_n 称为正弦和余弦函数的n次谐波的振幅。



热的传播理论

Baron Jean Baptiste Joseph Fourier
1768年3月-1830年5月

傅立叶分析 (2/2)

- 任何周期信号的传输都可理解为以傅立叶级数的形式传递。
- 对任何的已知数据信号 $g(t)$ ，可求得：

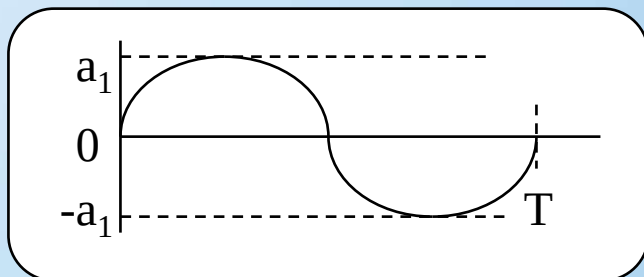
$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \sin(2\pi nft) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cos(2\pi nft) dt$$

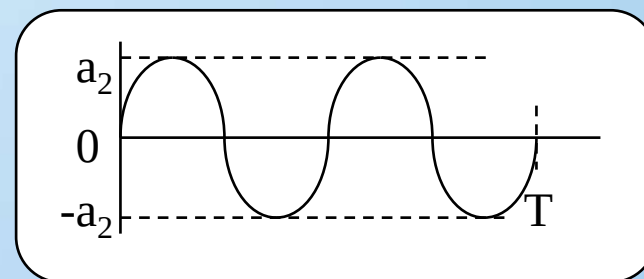
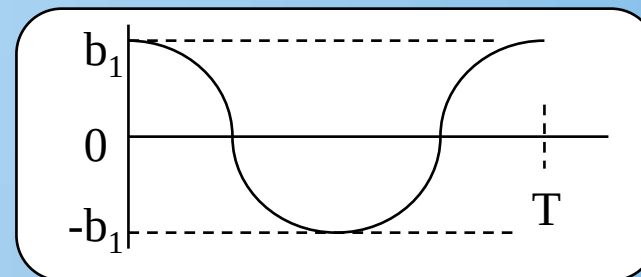
$$c = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) dt$$

有限带宽信号

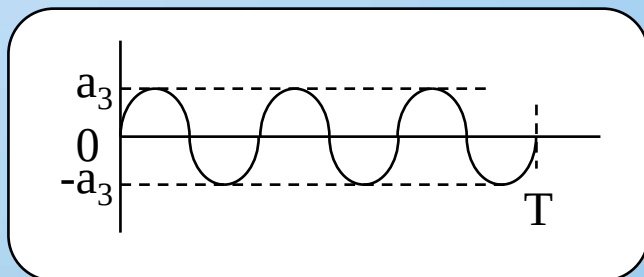
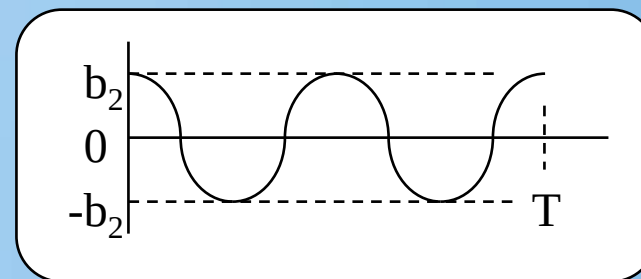
■ 谐波次数越高，频率越快！



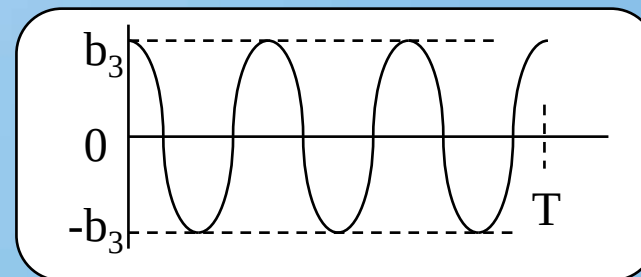
The 1st harmonic



The 2nd harmonic



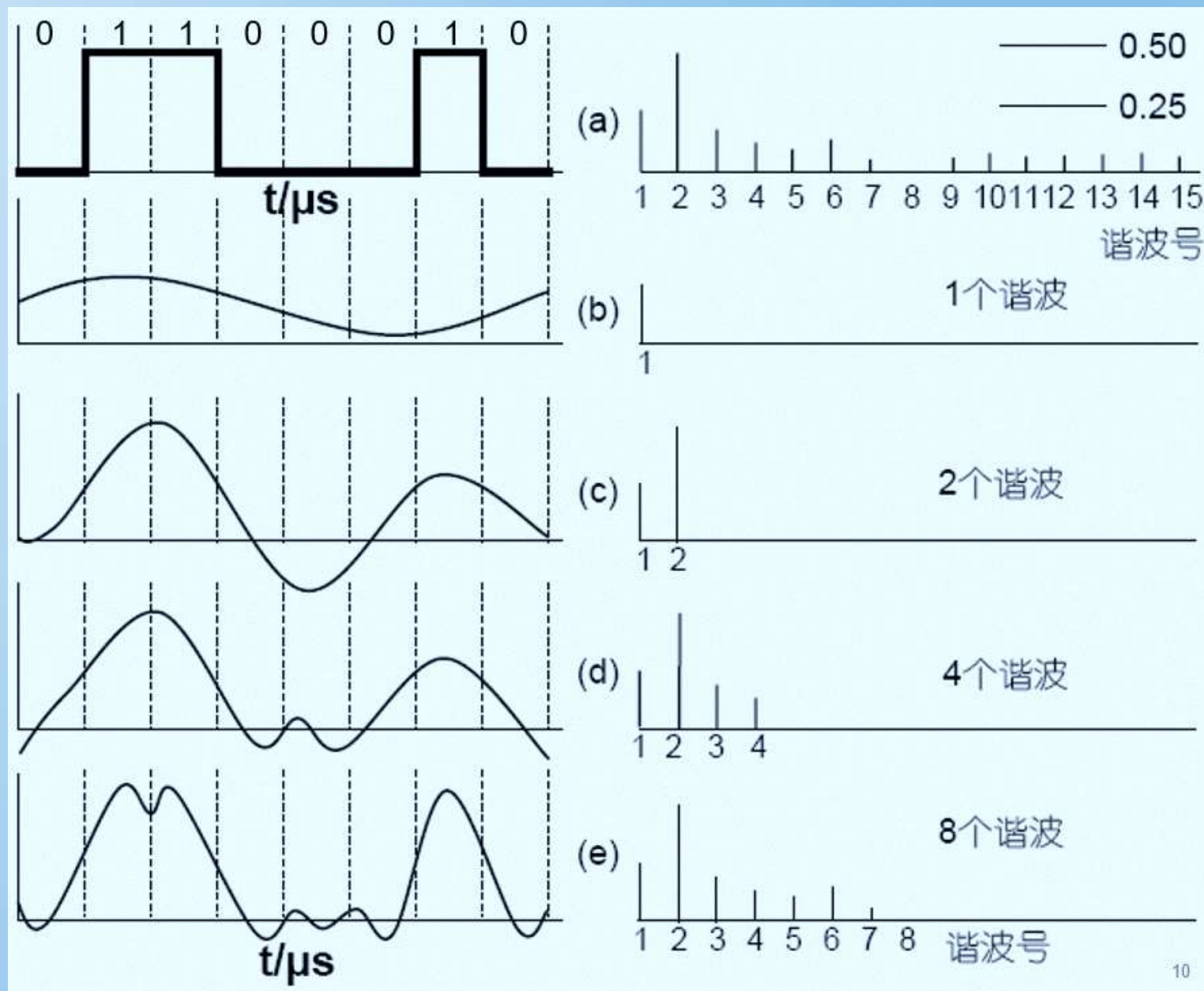
The 3rd harmonic



■谐波越多，重构的信号越逼真！

■时域→频域

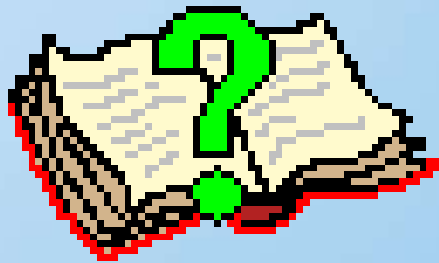
■频率 f 、 $2f$ 、 $3f$



问题P85 (弹幕)

■是不是可以这样说？

□只要具有足够的适当的振幅、频率和相位的正弦波，就可以构造任何一个信号。



an arbitrary function, continuous or with discontinuities, defined in a finite interval by an arbitrarily capricious graph can always be expressed as a sum of sinusoids.

J.B.J Fourierier

注意P86

- 如每个傅立叶级数的信号分量被等量衰减，则合成后，振幅有所**衰减**，基本形状不变。
- 但是**，所有的传输设施对不同富立叶分量的衰减并不相同，因此会导致信号**变形(失真)**
- 一般来说，从 $0 \sim f_c$ 这一段频段，振幅在传输过程不会明显衰减， f_c 称为**截止频率**。这段范围称为**基带（单位：赫兹）**
- 物理带宽**：传输过程中振幅不会明显衰减的**频率范围**（模拟带宽）
- 是一种**物理**特性，通常取决于介质材料的构成、厚度、长度等⁹

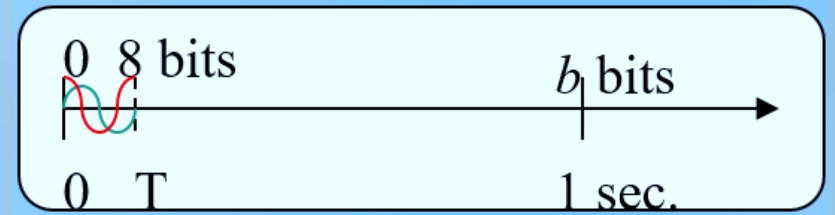
物理带宽和傅里叶分析

- **物理带宽**越宽，传输信号的频率（谐波）就越多，信号就越逼近原始的信号
- 如果物理带宽很窄，传输信号的频率（谐波）就越少，信号失真越多。
- 但事实上，我们更关心的是 **数字带宽**！

举个例子：传输率/数据率和谐波_(频率)

- 如果**比特率**是 b bps, 传输8bit需要的时间 T 是 $8/b$ 秒, 则第一次谐波的频率 (基本频率) 是 $b/8$ Hz。

	N	Frequency (Hz)
$nb/8 \leq f_c$	1	$b/8$
$\Rightarrow n \leq f_c / (b/8)$	2	$2b/8$
$\Rightarrow n \leq 8 f_c / b$	:	:
	n	$nb/8$



- 能够通过最高谐波次数是 $f_c / (b/8)$ 或 $8 f_c / b$, 即第1、2。。。。($8 f_c / b$) 次谐波可以无衰减地通过。

传输率、周期、谐波之间的关系^{P88}

- 设定话音信道的截止频率为3000HZ

$$T = \frac{8}{B} (s), f = \frac{B}{8} (hz), n = \frac{24000}{B} (\text{个})$$

bps ↕	T (ms) ↕	第一个谐波 (Hz) ↕	发生的 <u>谐波数</u> ↕
300 ↕	26.67 ↕	37.5 ↕	80 ↕
600 ↕	13.33 ↕	75 ↕	40 ↕
1200 ↕	6.67 ↕	150 ↕	20 ↕
2400 ↕	3.33 ↕	300 ↕	10 ↕
4800 ↕	1.67 ↕	600 ↕	5 ↕
9600 ↕	0.83 ↕	1200 ↕	2 ↕
19200 ↕	0.422 ↕	400 ↕	1 ↕
38400 ↕	0.21 ↕	4800 ↕	0 ↕

发现了什么规律?

信道的最大数据传输速率^{P88}

- 采用技术手段，可以提升比特率，但是否可以无限制地提高介质的传输能力呢？
- 两个关于介质**最大传输数据速率**的经典定律
 - 乃奎斯特定理
 - 理想信道，无噪声信道
 - 香农定理
 - 有噪声信道

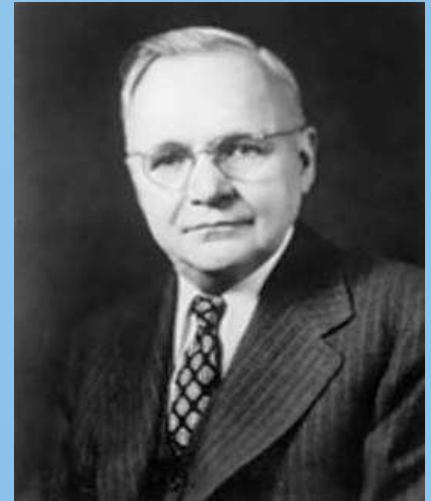
乃奎斯特 (Nyquist) 定理 P88

- 1924年，奈奎斯特提出：在无噪声信道中，当带宽为B hz，信号电平为V级，则：

$$\text{最大传输速率} = 2B \log_2 V (bps)$$

其中：V为信号的**电平级数(状态数)**，在二进制中，仅为0、1两级。

- 奈奎斯特定理指出：**以每秒高于2B次的速率对线路采样是无意义的**，因为高频分量已被滤掉，无法再恢复。



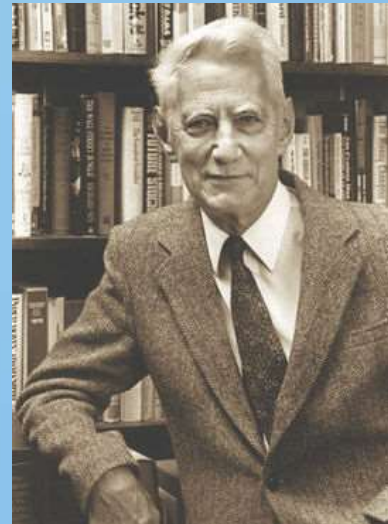
香农 (Shannon) 定理 P89

- 1948年，香农定理：在噪声信道中，带宽为B Hz，信噪比为S/N，则：

$$\text{最大传输速率} = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) (bps)$$

- 很多情况下分贝(dB) 表示信噪比：

$$\text{分贝值} = 10 \log_{10} \frac{S}{N} (db)$$



□ 如：噪声为30dB（分贝），则信噪比为S/N=1000

- 这是一个理论上限

如果一条信道的带宽在 3MHz和4MHz之间，且信噪比是24分贝，
问：(1) 信道的最大传输速率是多少？
(2) 为了达到这个传输速率，信号级别需要多少级？

- ☐ A 24Mbps、 4
- ☐ B 24Mbps、 16
- ☐ C 8Mbps、 4
- ☒ D 8Mbps、 16

$$24\text{dB} = 10 \times \log_{10} S/N$$

$$S/N \approx 251$$

提交

参考解析

■(1) 最大传输速度是多少？

□ $B = 4\text{M} - 3\text{M} = 1\text{MHz}$

□ $S/N = 251$

□ $C = 10^6 \times \log_2(1 + 251) \approx 8\text{Mbps}$

■(2) 信号级别

□ $C = 2B \log_2 V$

□ $V = 16$

【17年考研题】若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是多少？

- ☒ A 32
- ☐ B 16
- ☐ C 8
- ☐ D 4

提交

解析： D

$$2B \times \log_2 V \geq B \times \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

$$\Rightarrow 2 \times \log_2 V \geq \log_2 1001$$

$$\Rightarrow \log_2 V \geq 5$$

$$\Rightarrow V \geq 32$$

(14年考研题) 下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是哪个？

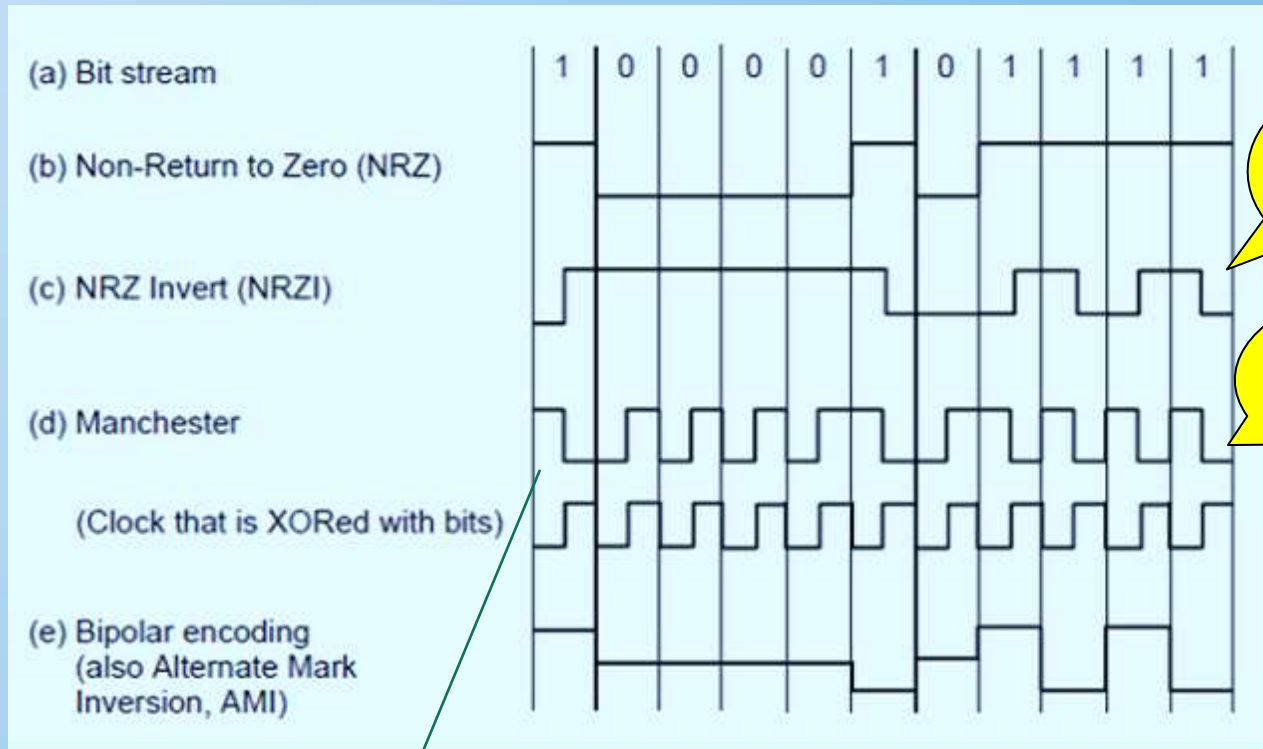
- ☐ A 信噪比
- ☐ B 频率带宽
- ☒ C 信号传播速度
- ☐ D 调制速率

提交

传输技术1.基带传输（线路编码） P89

■把数据比特直接转换成信号的方案，信号的传输占有传输介质上从零到最大值之间的全部频率

■线路编码



USB

10Base-

传输效率：50%

100Base-Tx

1000Base-

4B/5B、

8B/10B

P92

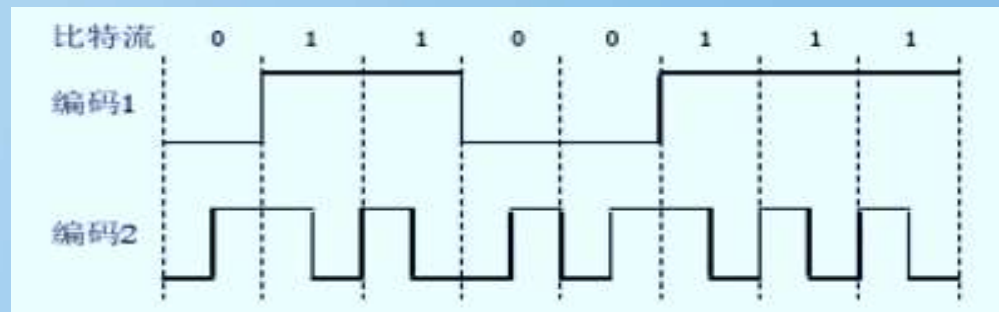
- 80%的传输效率
- 5B中永远不出现连续的3个零
- 32个组合表示16个组合，多余的组合可用作帧界

数据 (4B) ↵	码字 (5B) ↵	数据 (4B) ↵	码字 (5B) ↵
0000 ↵	11110 ↵	1000 ↵	10010 ↵
0001 ↵	01001 ↵	1001 ↵	10011 ↵
0010 ↵	10100 ↵	1010 ↵	10110 ↵
0011 ↵	10101 ↵	1011 ↵	10111 ↵
0100 ↵	01010 ↵	1100 ↵	11010 ↵
0101 ↵	01011 ↵	1101 ↵	11011 ↵
0110 ↵	01110 ↵	1110 ↵	11100 ↵
0111 ↵	01111 ↵	1111 ↵	11101 ↵

图 2-21 4B/5B 映射 ↵

使用两种编码方案对比特流01100111进行编码的结果如下图所示，
编码1和编码2分别是什么？（15考研题）

- ☐ A NRZ和差分曼彻斯特编码
- ☒ B NRZ和曼彻斯特编码
- ☐ C NRZI和曼彻斯特编码
- ☐ D NRZI和差分曼彻斯特编码



传输技术之2.通带传输P93

- 通带传输：通过调节**载波信号**的幅值、相位或频率来运载**比特**的调制模式。即信号占据了以载波信号频率为中心的一段频带；只能在给定的频带中传输信号。（数字比特搭载到连续载波上，**数字调制**）

- 数字调制的三种基本调制

NRZ signal of bits

幅移键控ASK

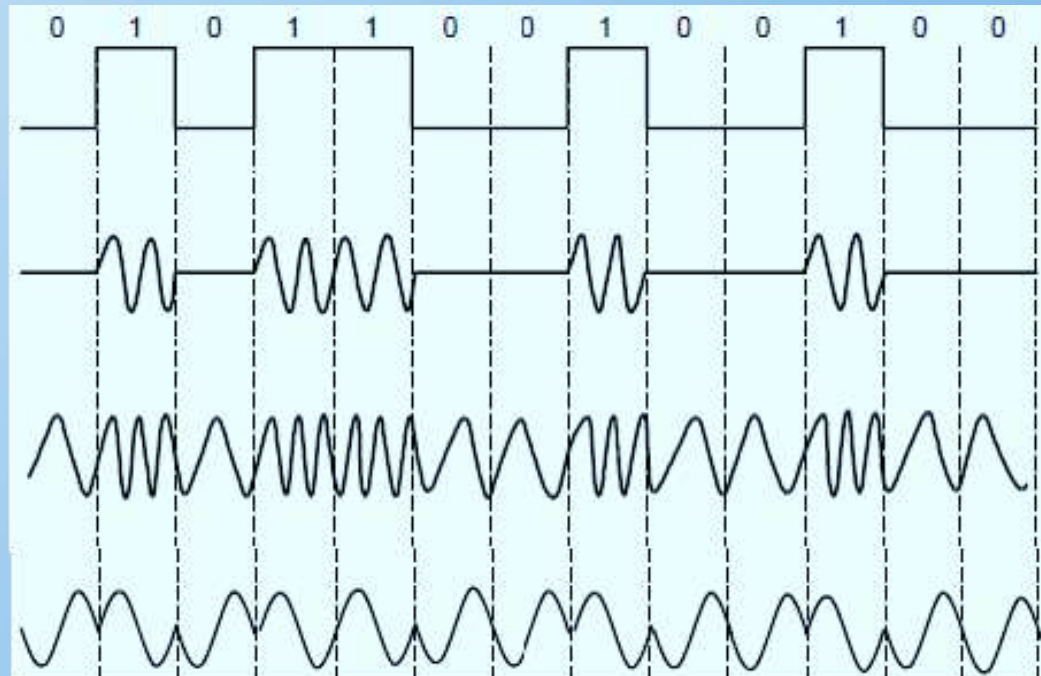
Amplitude shift keying

频移键控FSK

Frequency shift keying

相移键控PSK

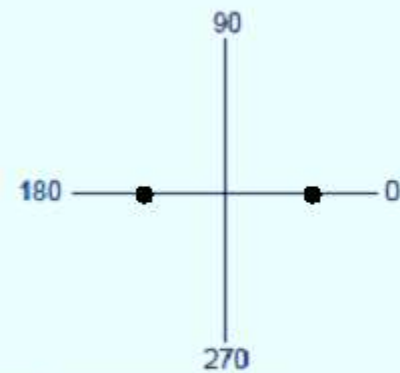
Phase shift keying



通带传输(续)

■ 传输速率: $C=B*\log_2 V$

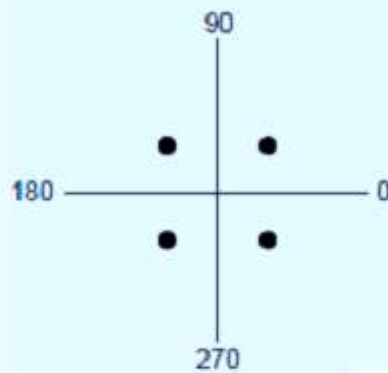
二进制相移键控



BPSK

2 symbols
1 bit/symbol

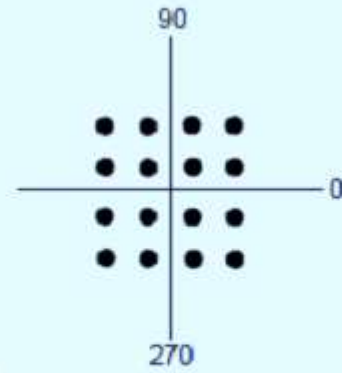
正交相移键控



QPSK

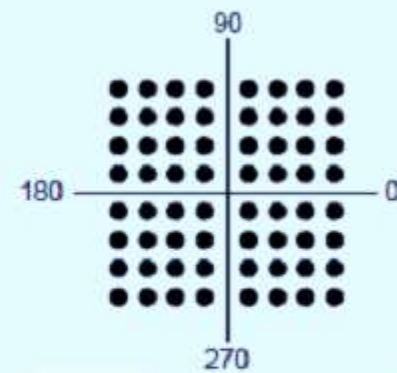
4 symbols
2 bits/symbol

正交振幅调制



QAM-16

16 symbols
4 bits/symbol



QAM-64

64 symbols
6 bits/symbol

所以，为什么需要调制呢？（弹幕）

为什么要调制?

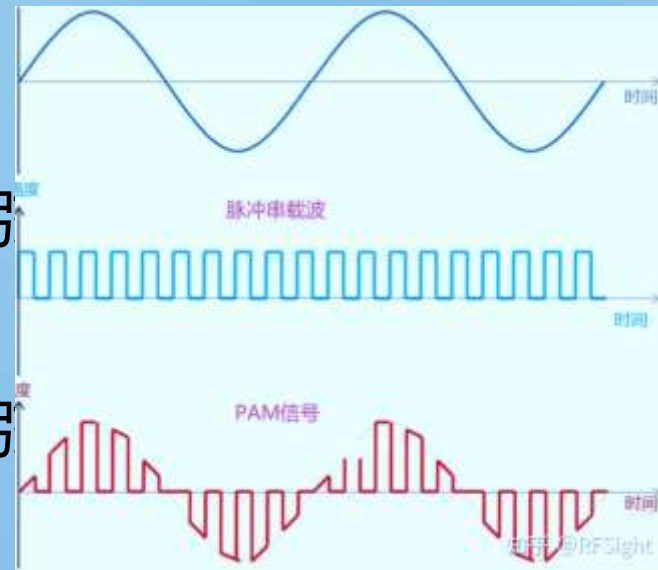


■调制的目的：将信号搬运到合适的频率，提高抗干扰能力，适合传输场景。即使用**载波**将**待传信号**变成传输的信号。

■调制的4种形式：

调制提升了带宽效率！

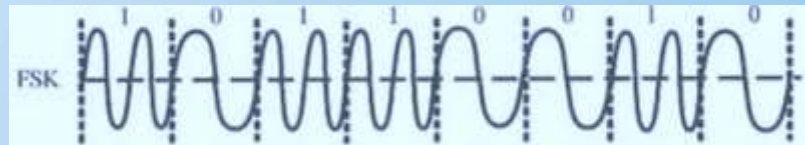
- (1) 待传信号是模拟信号，载波是连续波（通常是正弦波调制，模拟调制）；
- (2) 待传信号是数字信号，载波是连续波（通常是正弦波调制，**数字调制**）；
- (3) 待传信号是模拟信号，载波是脉冲序列，叫做模拟**脉冲调制**；
- (4) 待传信号是数字信号，载波是脉冲序列，叫做数字脉冲调制；



什么是码元?



- **码元**是承载信息量的基本信号单位
- 在数字通信中常常用**时间间隔相同**的符号来表示一个**二进制数字**，这样的时间间隔内的信号称为(二进制) 码元
- 在使用时间域的波形表示数字信号时，代表**不同离散值的基本波形**称为码元
- **波特率**其实就是1秒钟能够发送的**码元的个数**，所以也叫**码率**。



(P90 **符号率**，也叫**调制速率**) $C=B*\log_2 V$

小结

- 调制：将信号搭载到载波中，利于搬运
- 调制速度：波特率、采样率、符号率、码率
 - 有上限：不超过2倍物理带宽
- 数字带宽的计算
 - 提高 v ，从而增加数字带宽

$$C=B*\log_2 V$$

课前热身

- 常用的无许可微波段指的是什么？
- 信号的傅里叶表示有什么意义？
- 什么是物理带宽？受什么因素影响？
- 信道的最大数字带宽与物理带宽的关系用什么定理来表达？
- 奈奎斯特定理表明符号率（波特率、采样率、码率）由什么决定？
- 还记得哪些线路编码的方法？
- 基本调制有三种，通信系统中常用的调制方法是什么？

3.复用技术：为了共享介质

- FDM: 全时使用, 只使用分给自己的频带 (每个班的固定教室)
 - OFDM: 子带可以重叠, 效率更高 (MCM: 多载波调制)
- WDM: 全时使用, 只使用自己的子波
 - DWDM: 子波更窄, 排布更密
- TDM: 全速使用, 只在自己的时隙使用 (会议室, 按预定时间用)
 - STDM: 挽救未被使用的时隙
- CDMA: 全时使用, 互不干扰 P99
 - 类比: 参加国际会议, 只听到自己懂的语言

10个用户使用 **TDM 或 FDM** 共享 **8 M bps** 链路，使用 **TDM** 的每个用户都要以一个固定的顺序轮流完全占据连接 **1 ms (毫秒)**；当用户传输一个 **3000** 字节的消息时，哪个方法（**TDM**还是**FDM**）具有最低的可能延迟，该延迟时间是多少？

- ☒ A TDM, 21 ms
- ☐ B TDM, 11 ms
- ☐ C FDM, 30 ms
- ☐ D 两种方式的延迟相同

解答分析

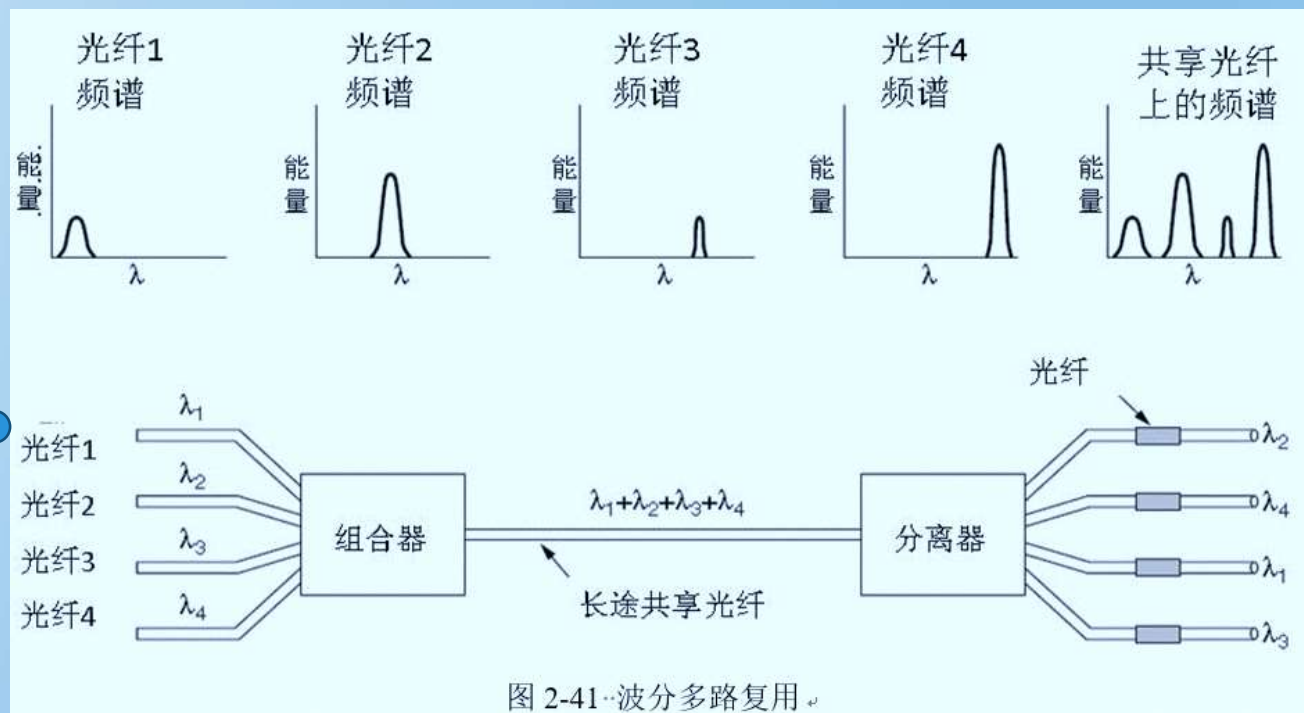
- FDM: 每个用户分得带宽 $8\text{M}/10 = 800\text{kbps}$
 - 所以传输3000字节需要时间约: $(3000*8) / 800\text{kbps} = 0.030\text{s} = 30\text{ms}$
- TDM: 每个用户轮发数据量为 $8\text{M} * 1\text{ms} = 8000\text{b}$; 发送3000B (24000bit) 需要轮3次, 那么需要等待的时间为 $(3-1) * 10 = 20\text{ms}$, 发送剩下的8000b需要时间1ms, 共需21ms。

DWM 和 DWDM

- 波分多路复用：本质上跟FDM是一样的
- DWDM：达到T 级
- 全光网络、无源、稳定可靠

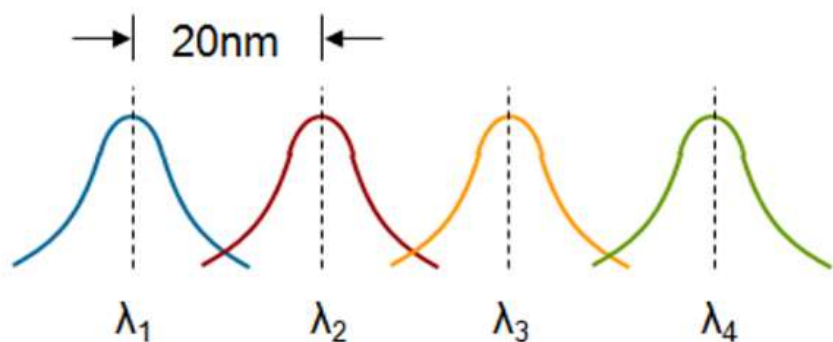


- ✓ 单波800G，单纤60波，48T
- ✓ 长距离传输>1000公里



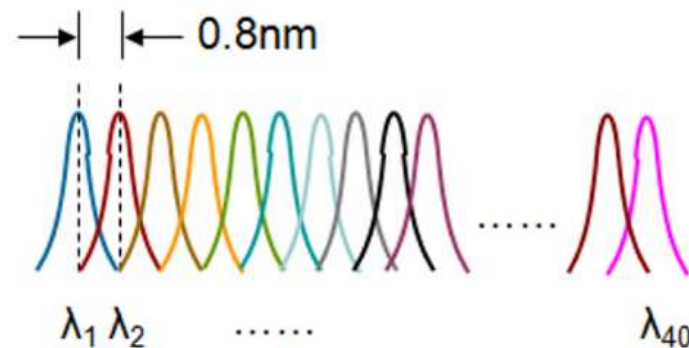
DWDM之密集 (Dese)

- 子波越多，复用的带宽越大：单纤总带宽=单波带宽*波数
- 当前主要使用的是C波段，下一步会进一步采用超级C波段和L波段，波数从80扩展到240个。
- 单波：100G、200G、400G、800G



CWDM

常用为8波CWDM系统
相邻中心波长间隔很粗：20nm

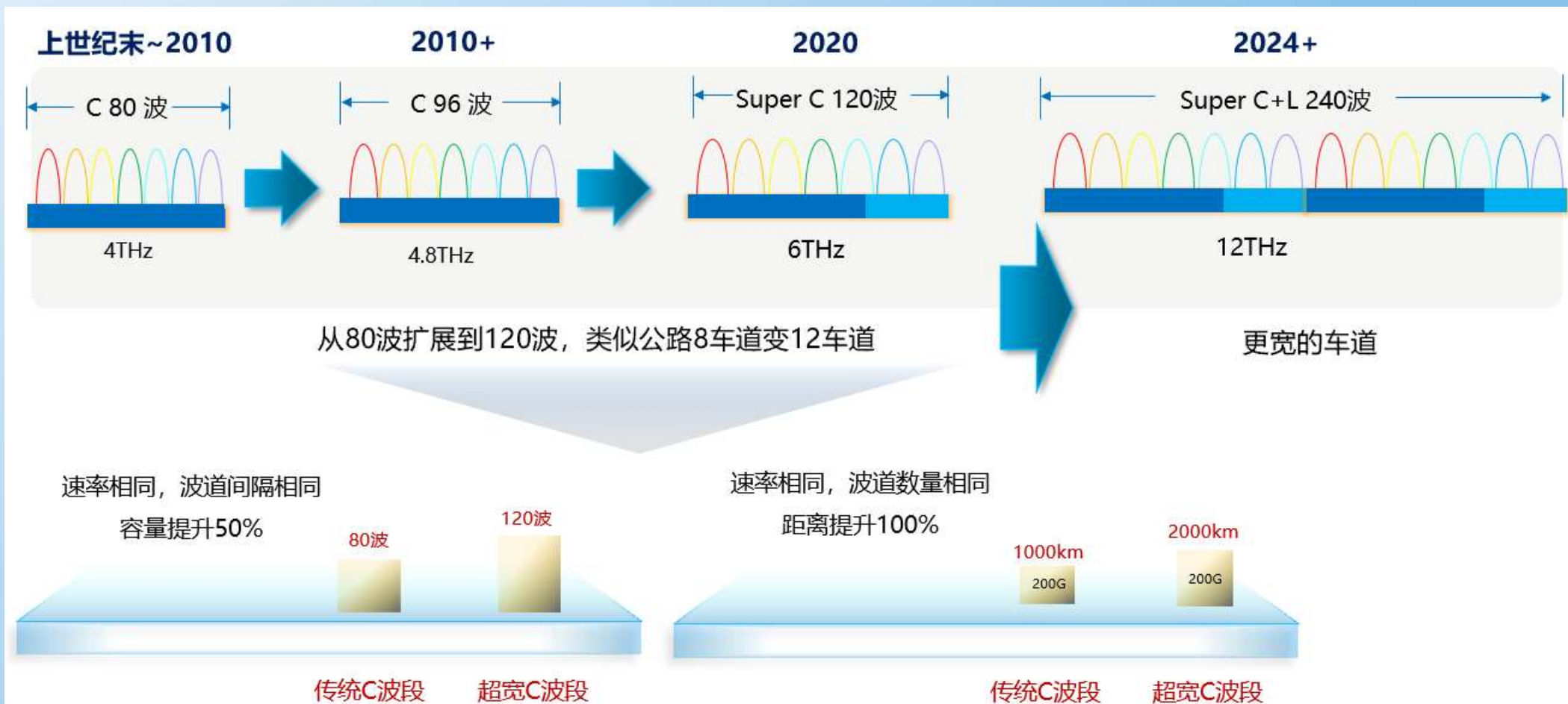


DWDM

40波系统: 相邻中心波长间隔很密 (0.8nm)
80波系统: 相邻中心波长间隔为0.4nm

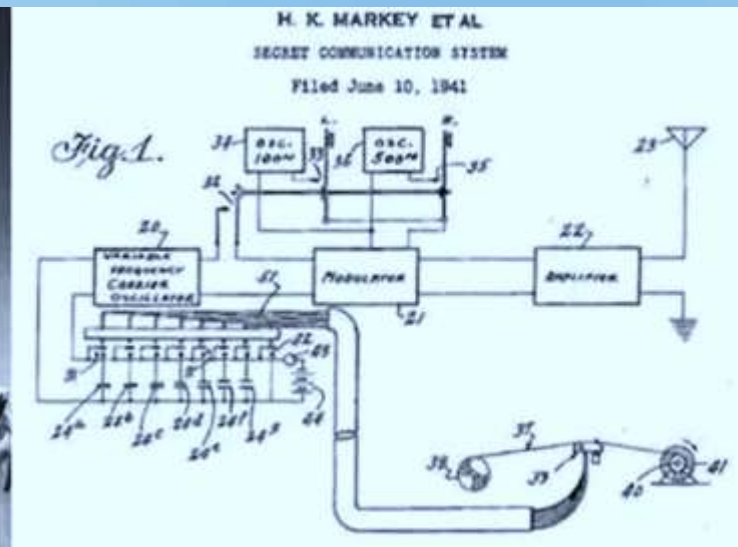
单纤增长

■ C波段：1530-1565nm,



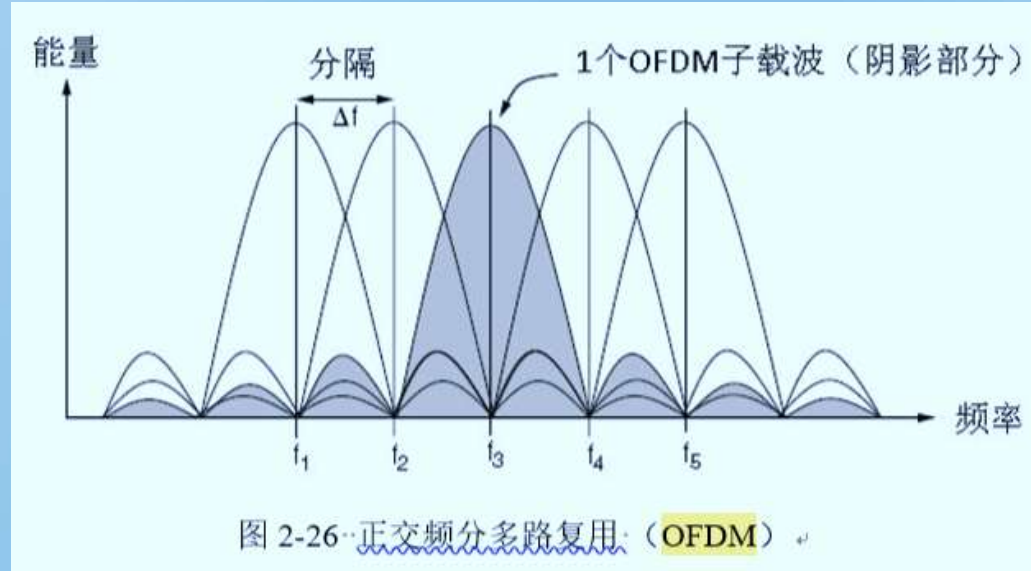
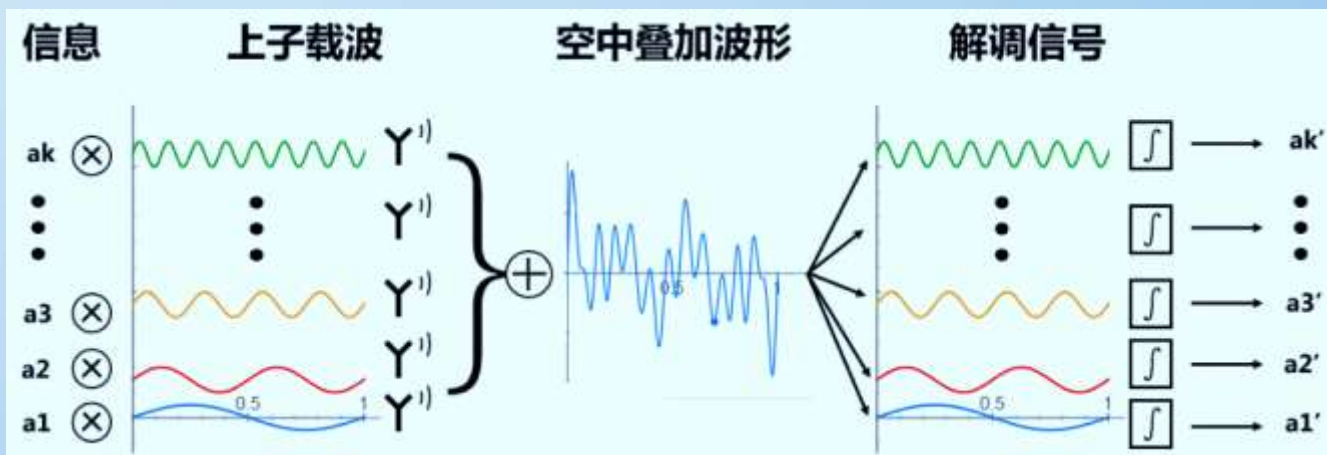
关于CDMA、OFDM的战争

- 二战期间，美军无偿使用
- 1980s，解禁，民用
- 高通，CDMA，3000多个专利，垄断3G
- 4G/5G：LTE：OFDM



关于OFDM

- 跟普通FDM不同：无需保护带
- 子波间正交，互不干扰
- <https://blog.csdn.net/a493823882/article/details/80058002>



关于CDMA



■ 受钢琴的启发而发明，是3G的基础

- 码分复用：CDM, Code Division Multiplexing

- 码分多路接入（CDMA, Code Division Multiple Access）

■ 一个时间比特被分成m个时间间隔，称为码片。（每个比特时间被分成64或者128个时间间隔，即码片，教材以m=8为例）

- 每个站被分到唯的一个码片序列，序列间两两正交。

- 归一化内积为0！（点积）
$$S \cdot T = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (S_i \times T_i)$$

关于CDMA (续)

■发送：复用

- 1：发送码片序列本身
- 0：发送码片序列的反码
- 复用信号：所有用户的码片序列线性叠加

■收方（解复用）利用的性质

- 一个码片序列和它自己的归一化内积为1，一个码片序列和它反码的归一化内积为-1 $S \cdot S = 1$ $S \cdot \bar{S} = -1$
- 解复用：能够提取出期望的信号，同时拒绝所有其他的信号，并把这些信号当作噪声



一个简单例子

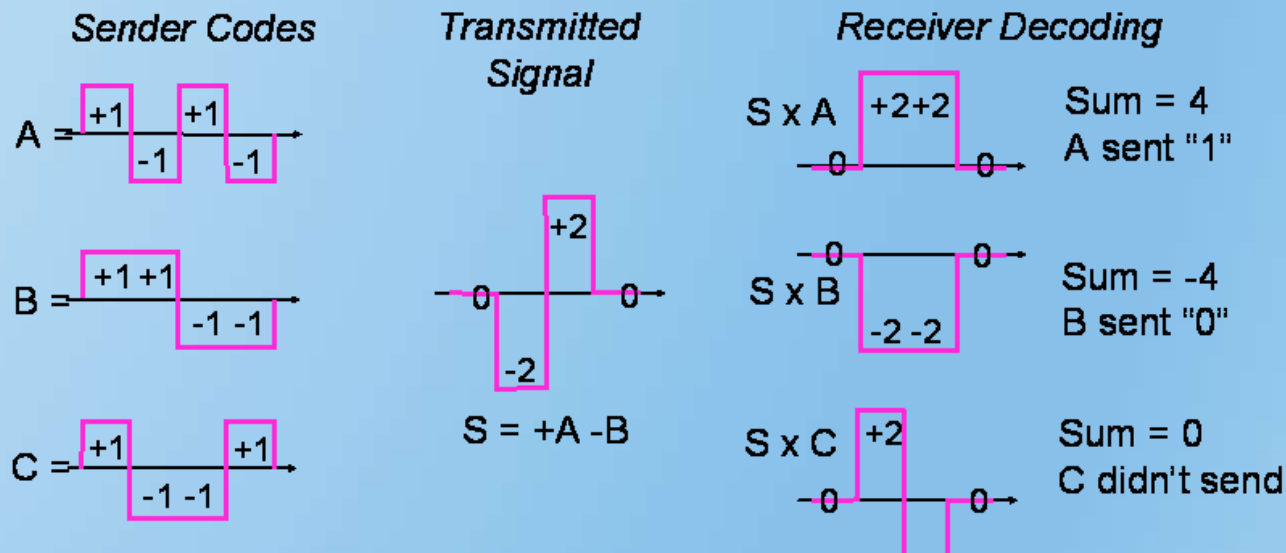
■ A、B、C三个工作站。码片序列正交， $m=4$

■ 发送方

- 发送1，码片序列本身
- 发送0，码片序列的反码
- 复用，线性叠加， S

■ 接收方

- 解复用，接收谁就用谁的码片序列， $S \cdot A$
- 结果为1，表明收到了一个“1”
- 结果为-1，表明收到了一个“0”
- 结果为0，表明对方未发送



- ◆ P99教材2.4.4小节
- ◆ 一个 $m=8$ 的例子

假设一个CDMA系统有3个工作站，码片序列由4位构成，三个工作站A、B和C的码片序列分别是： $(1,1,1,1)$ 、 $(1,-1,1,-1)$ 和 $(1,1,-1,-1)$ 。如果工作站C连续收到了一个复用信号： $(2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2)$ ，那么，工作站C从工作站B收到了什么信号？（2014考研题）

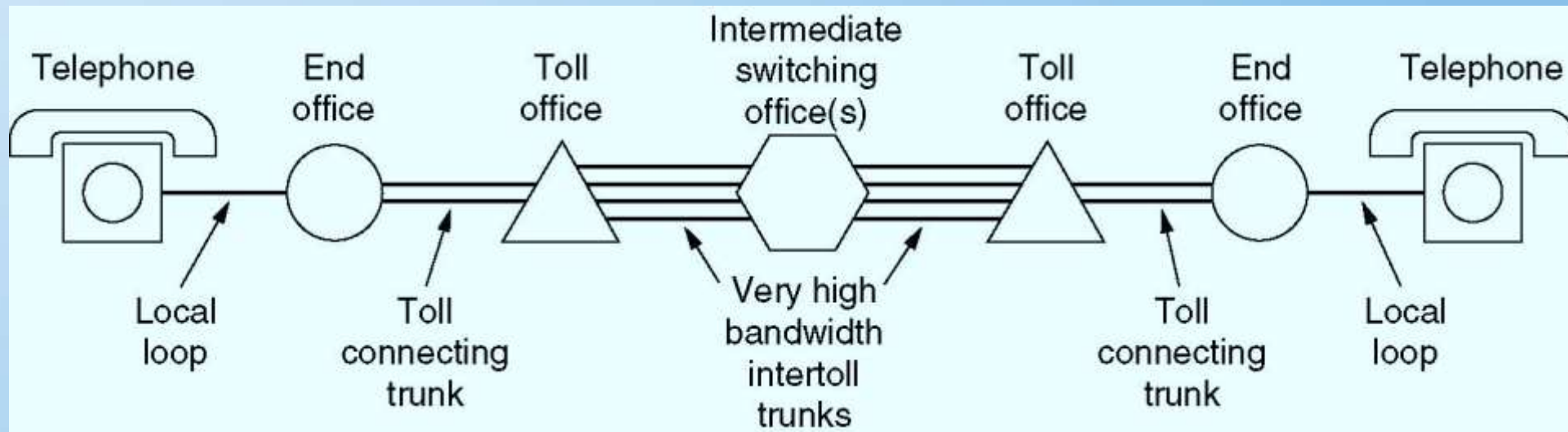
- ☐ A 000
- ☐ B 010
- ☒ C 110
- ☐ D 111

答案解析

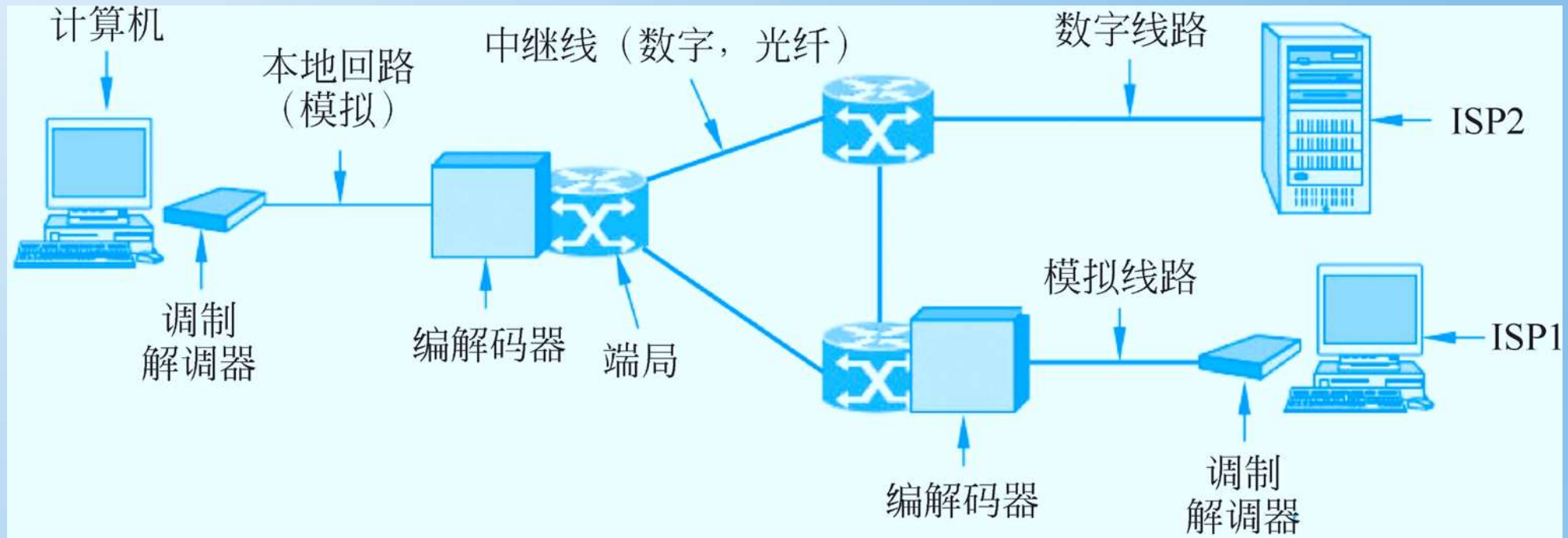
- 工作站的码片序列是4位的，所以，发送1个比特的复用信号也是4位的。现在C收到的复用信号是12位的，说明发送了3个比特。
 - B发送的第1个比特： $(1, -1, 1, -1) \cdot (2, 0, 2, 0) = 1$ （发了1）
 - B发送的第2个比特： $(1, -1, 1, -1) \cdot (0, -2, 0, -2) = 1$ （发了1）
 - B发送的第3个比特： $(1, -1, 1, -1) \cdot (0, 2, 0, 2) = -1$ （发了0）

4.接入网络之PSTN P102

- 本地回路（调制）
- 干线（复用、PCM）
- 交换局（电路交换）



窄带接入：电话调制解调器



调制解调器 (Modem, 猫)

- 在本地回路上，引入一个正弦波 (sine wave **carrier**)

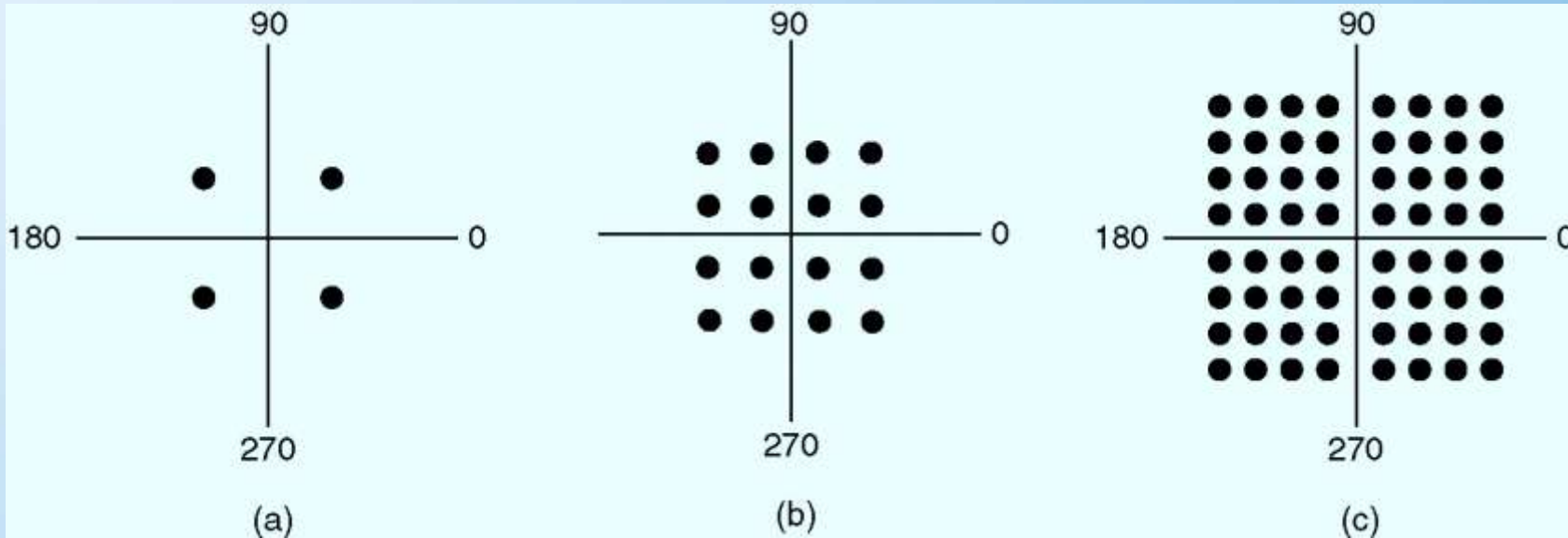
来承载和传输信号：

- 幅度：两种不同的幅度用来表示0和1
- 频率：不同的频率表示不同的值
- 相位：不同的相位可表示不同的值 (45, 135, 225, or 315°).



- 调制解调器：位于计算机和PSTN最后一英里之间，用于将计算机产生的位序列转变为载波输出，或者相反。

不同的基本调制方法的组合



Constellation Diagrams:

(a) QPSK.

(b) QAM-16.

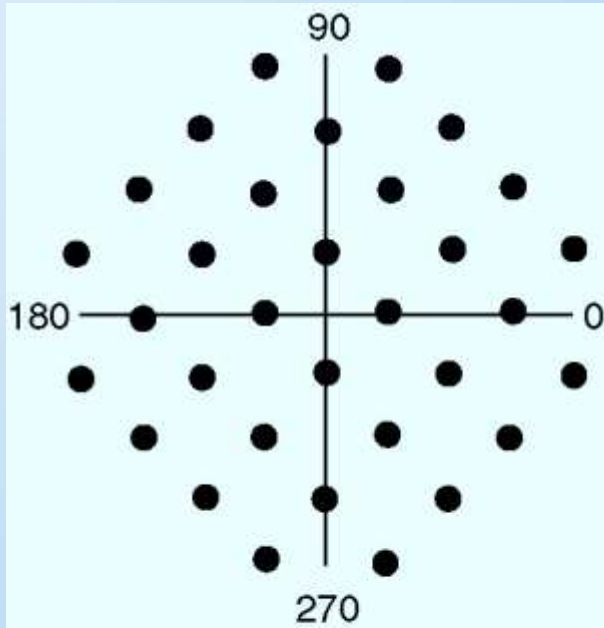
(c) QAM-64.

$$C=B*\log_2 V$$

格子架编码调制 (TCM_{P114})

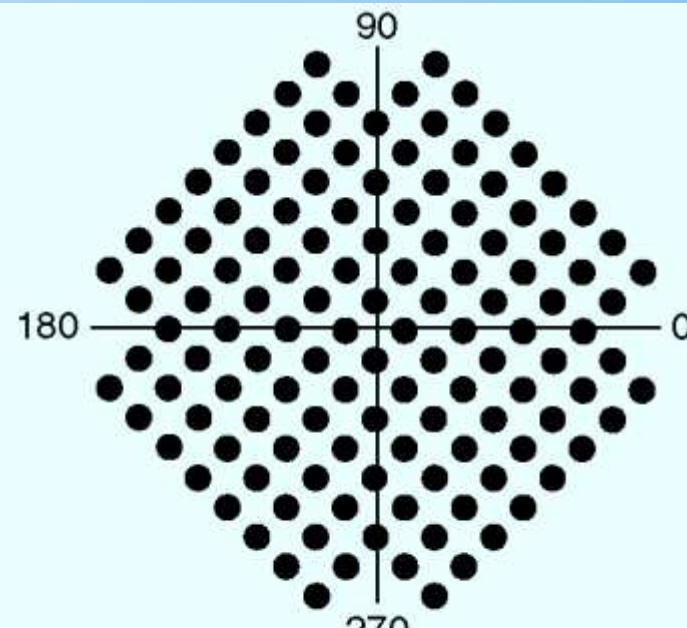
- 为了降低高速调制错误，在每个样本中采用一些**额外的位**用作纠错，剩下的位才用来传输数据，这种机制叫格子架编码调制**TCM (Trellis Coded Modulation)**.
- 在 V.32调制标准中，波特率是2400，采用了QAM-32，每码元传输5个比特，但其中的1个比特用来做奇偶校验，所以，数据传输率只有9600bps。
- 在 V.32bis标准中，采用了QAM-128 (2^7)，传输速率只有14,400 bps，而不是16,800kbps，因为有一个比特用来纠错。

调制解调器 (Modems, 猫)



(a)

(a) V.32(2⁵) for 9600 bps.



(b)

(b) V.32 bis (2⁷) for 14,400 bps.

最后一英里之变迁P109-110

- Modem
- ISDN
- 宽带接入 (xDSL)
- FTTx: 3.96亿 (截止到2019年6月)
 - FTTB
 - FTTH
 - FTTR

华为“真千兆”全光房间

无源光网络

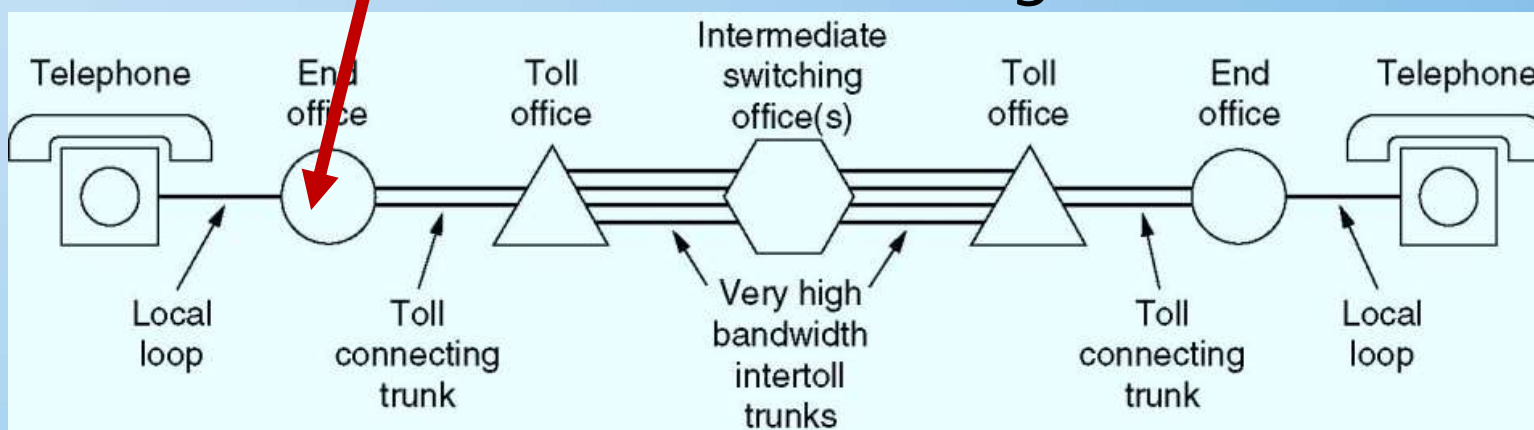


T1线路在哪里? P110

■方法: PCM脉码调制

■编解码器 (Codec): 端局中的设备, 可将模拟信号数字化 (coder), 或者相反 (decoder)。Codec=coder + decoder

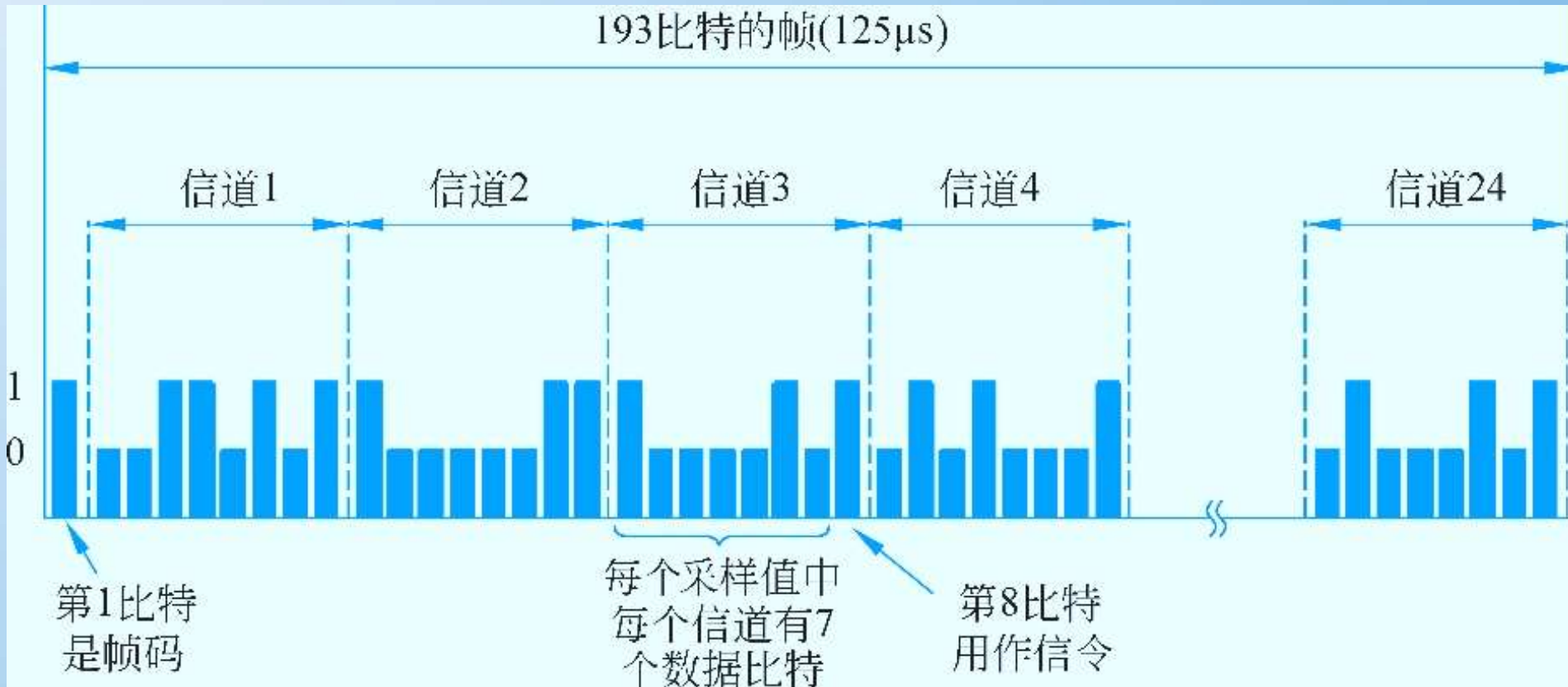
■DPCM (Differential Plus Code Modulation) is a method, which consists of outputting the difference between the current value and the previous one, to reduce the number of digitalized bits,



T1的开销是怎么算的？ 什么是T1复用帧？

■端局采用了复用技术

□TDM时分多路复用



T1速率计算

- 脉冲编码调制PCM (Pulse Code Modulation)：是一种将模拟信号数字化的技术，也是一种调制技术，脉冲序列作为载波。
 - T1 线路可处理24路信号的复用： $24 \times 8 = 192 \text{ bits} + 1 \text{ bit for framing} = 193 \text{ bits/frame}$
 - 话音信道的采样率是每秒8000次，那么传递TDM复用帧的时间间隔需要 $1/8000 \text{ sec} = 125 \text{ 微秒}$
 - 所以，T1 线路的传输速率是： $193 \text{ bits} / 0.000125 \text{ seconds} = 1.544 \text{ Mbps.}$

E1 P112

■除了北美和日本，其它国家使用E1系列线路

□E1可处理 32条语音的复用： $32 \times 8 = 256$ bits/frame

□话音信道的采样率是每秒8000次，那么传递TDM复用帧的时间间隔需要 $1/8000 \text{ sec} = 125$ 微秒

□所以，T1 线路的传输速率是： $256 \text{ bits} / 0.000125 \text{ seconds} = 2.048$ Mbps.

SONET/SDH P114

- 同步光网络SONET (Synchronous Optical NETwork) 是ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE: ANSI) 制定的在光介质上进行同步数据传输的标准。
- 同步数字序列SDH (Synchronous digital hierarchy)是ITU制定的在光介质上进行同步数据传输的。
- SONET的4个设计目标P122
 - 不同的承运商可协同工作
 - 需要统一美国、欧洲和日本的数字系统
 - 提供一种复用多数字信道的方法
 - 提供操作、管理和维护 (OAM: operations, administration, and maintenance)



SONET P114

■ Synchronous Optical Network (SONET)

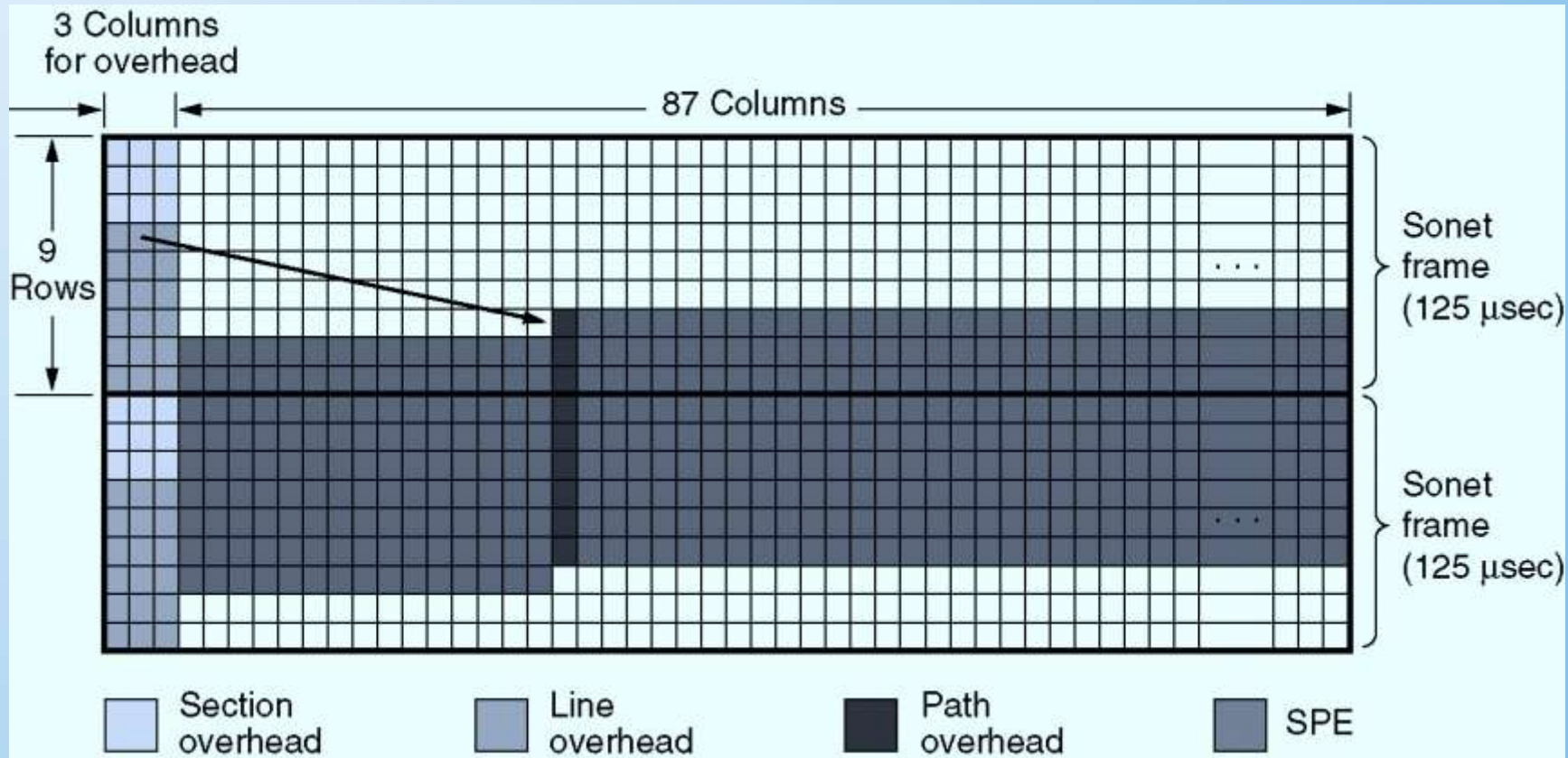
- 标准的说明书比这本书还厚
- 该标准强调成帧和编码的问题
- 允许复用多条低速链接到一条高速链接

SONET/SDH

- SONET 帧结构: (Synchronous Transport Signal-1)
 - 9(行) x 90(列) = 810字节
 - 头3列 用于系统管理信息
 - 头9行包括各种传输开销: 跨越不同链接, 指定语音信道, 连接帧等的开销。
 - 其余的87 列包括用户数据, 即同步载荷封包 SPE (Synchronous Payload Envelope), 其中的第1列又用于路径开销。
 - STS-1: $8000 \times 810 \times 8 = 51.85 \text{ Mbps}$
 - STS-N 帧是由N个STS-1基本帧构成的

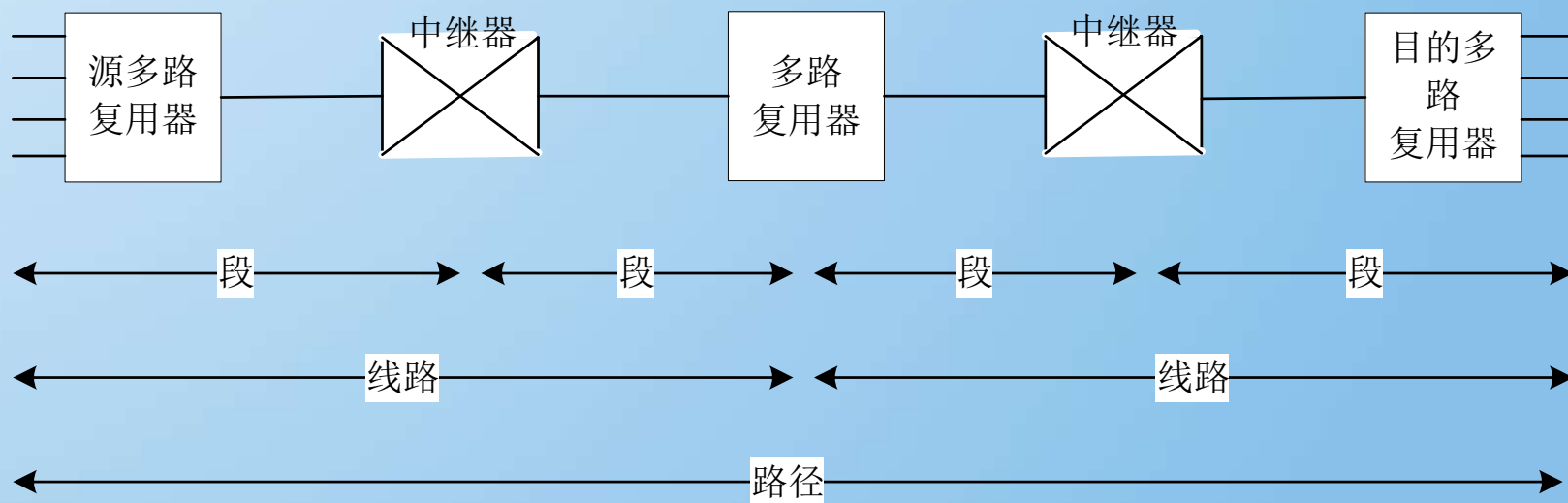
SONET帧结构

Two back-to-back SONET frames.



段、线路、路径

- 段 (section) : 从一台设备到另一台设备的光纤称作一段
- 线路 (line) : 两个多路复用设备之间的连接称为一条线路
- 路径 (path) : 源和目的的连接



如何计算复用后的传输速率？

■ P123 (Optical Carrier: OC)

■ 例如: OC-1

■ 总传输速率: $8 \times (9 \times 90) \times 8000 = 51.84\text{M b/s}$

■ SPE: $8 \times (9 \times 87) \times 8000 = 50.112\text{M b/s}$

■ 用户数据: $8 \times (9 \times 86) \times 8000 = 49.536\text{M b/s}$

在**OC-12**线路中，**SPE**和用户数据分别是 [填空1]**Mbps**和 [填空2]**Mbps** ？

在**OC-12C**线路中，**SPE**和用户数据又分别是 [填空3]**Mbps**和 [填空4]**Mbps** ？

OC-12 参考答案

■ OC-12: 等于12条 OC-1复用在一起

■ SPE:

□ $50.112 \times 12 = 601.344$

□ 或: $8 \times 9 \times 87 \times 8000 \times 12 = 601.344$

■ 用户数据:

□ $49.536 \times 12 = 594.432 \text{ Mbps}$

□ 或: $8 \times 9 \times 86 \times 8000 \times 12 = 594.432$

OC-12C 用户数据的参考答案

■ OC-12C: 表示复用在一起的信号都来自同一个源，这意味着路径开销只需要一个，余下的 $12-1=11$ 个路径开销的位置可用于搭载数据，所以，它传输的用户数据比 OC-12多。

□ OC-12C 共有 $12 \times 90 = 1080$ 列，段开销和线路开销有 12×3 列，路径开销仅有 1 列，用户数据总共是 $1080 - 36 - 1 = 1043$ 列，所以用户数据是： $1043 \times 9 \times 8 \times 8000 = 600.768 \text{ Mbps}$

□ 或者： $594.432 + 11 \times 9 \times 8 \times 8000 = 600.768 \text{ Mbps}$

SONET复用率 P123

SONET and SDH multiplex rates.

SONET		SDH	Data rate (Mbps)		
Electrical	Optical	Optical	Gross	SPE	User
STS-1	OC-1		51.84	50.112	49.536
STS-3	OC-3	STM-1	155.52	150.336	148.608
STS-12	OC-12	STM-4	622.08	601.344	594.432
STS-48	OC-48	STM-16	2488.32	2405.376	2377.728
STS-192	OC-192	STM-64	9953.28	9621.504	9510.912
STS-768	OC-768	STM-256	39813.12	38486.016	38043.648

- STS (Synchronous Transport Signal)
- OC (**Optical** Carrier): OC-256 – 13.271 Gbps, OC-768 – 40 Gbps
- Synchronous Transport Modules (STM)

电路交换 VS. 包/分组交换

- 带宽的分配形式不同
- 容错能力的不同（分组交换更强）
- 有无交换顺序的不同
- 运载“货物”的不同
- 收费方法的不同

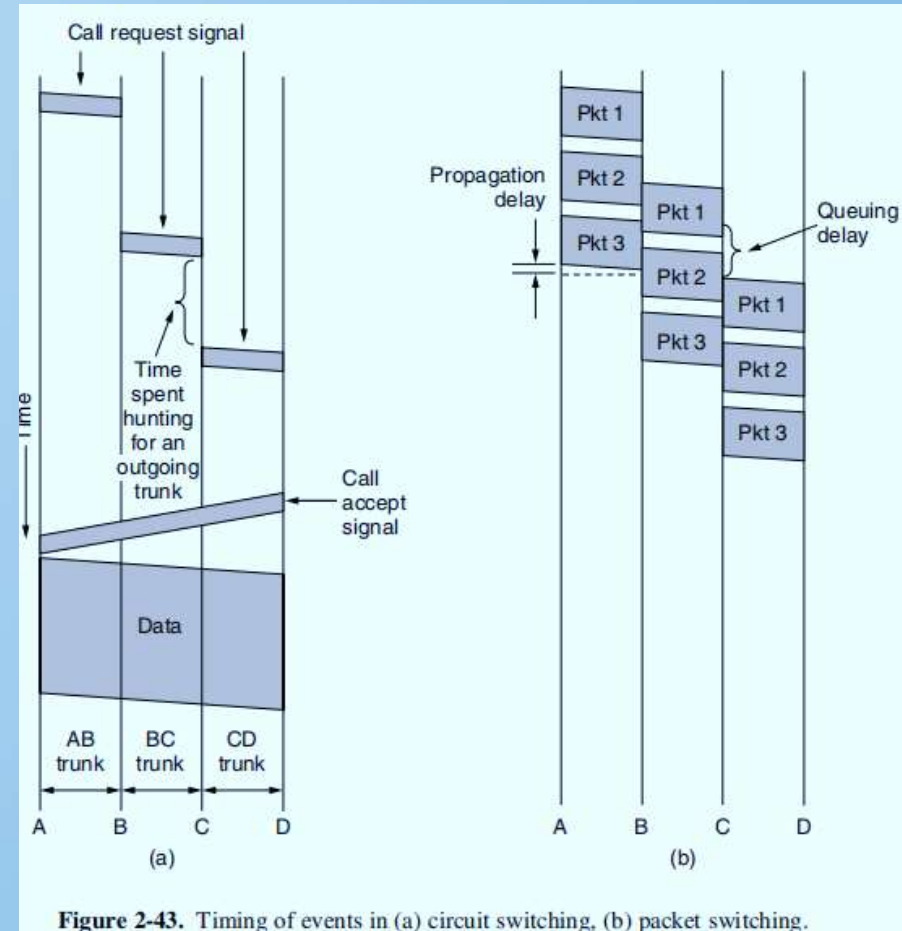
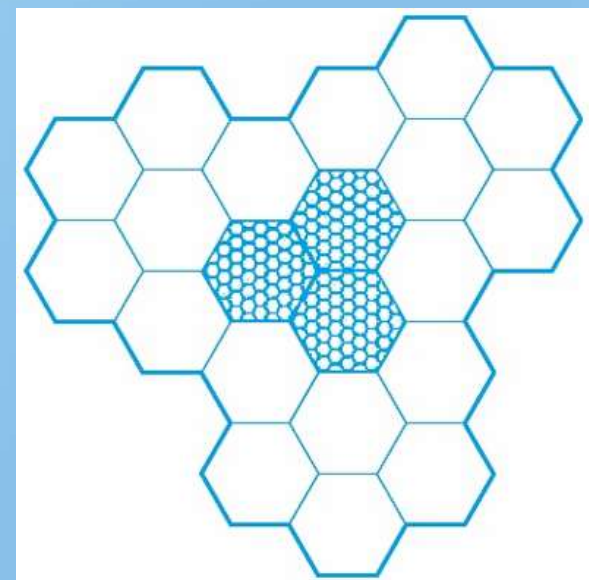
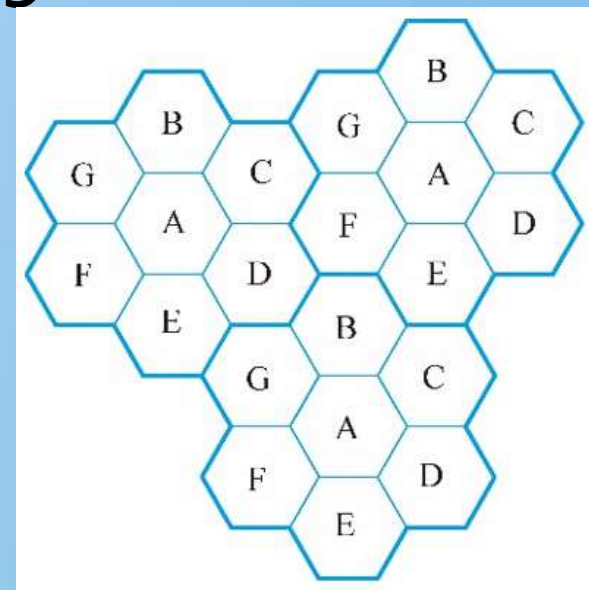


Figure 2-43. Timing of events in (a) circuit switching, (b) packet switching.

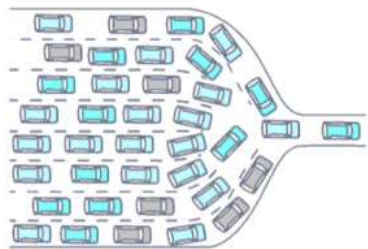
蜂窝网络： 基站为核心的蜂窝P119

- 1G： 模拟语音
- 2G： 数字语音 (TDM+FDM)
 - GSM： 全球通
- 3G： 语音+数据
 - WCDMA、 CDMA2000、 TD-CDMA
- 4G： 数据包交换
 - IMT-A、 LTE
- 5G、 6G

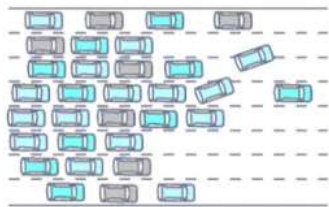


大规模MIMO技术P131

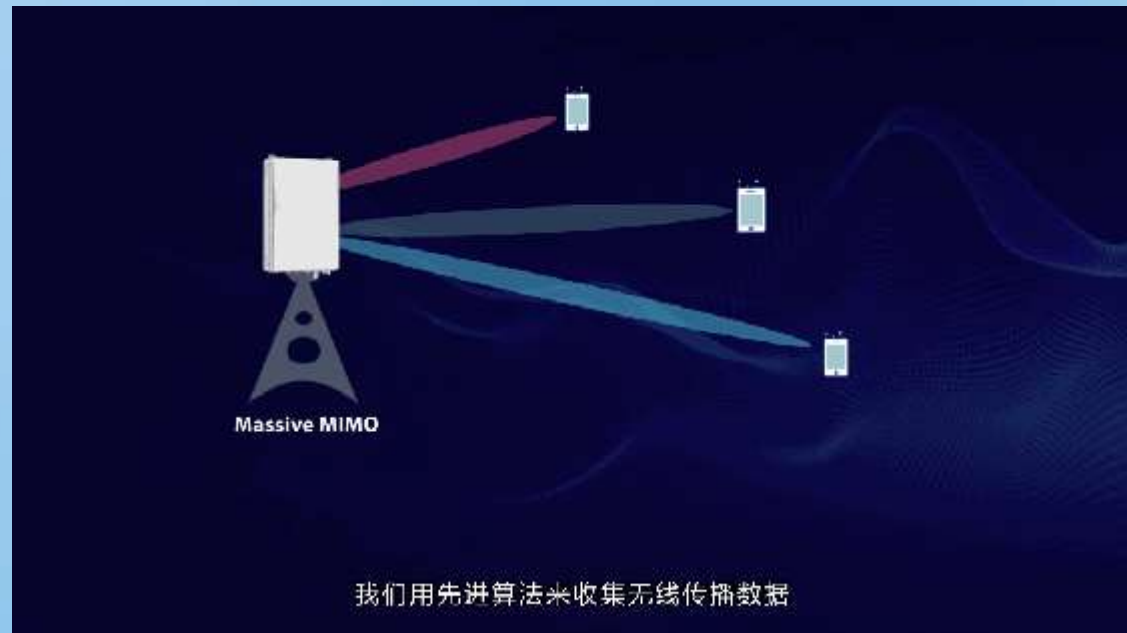
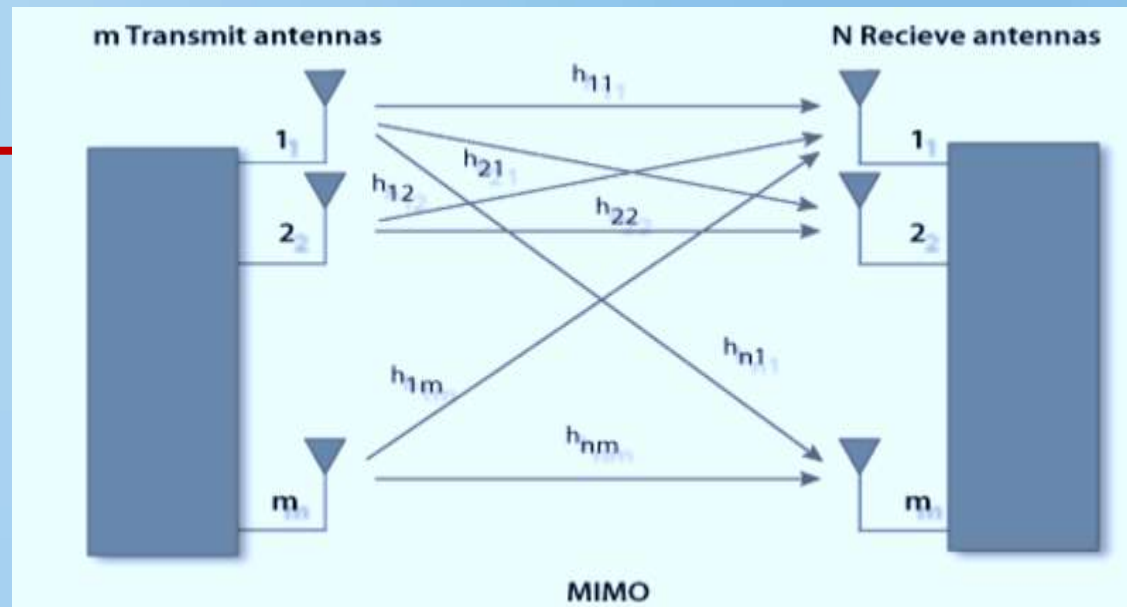
- 一种空分复用技术
- 利用了多径传播
- Massive MIMO (多输入多输出)
- SU-MIMO、MU-MIMO



Wi-Fi 5 SU-MIMO



Wi-Fi 6 MU-MIMO

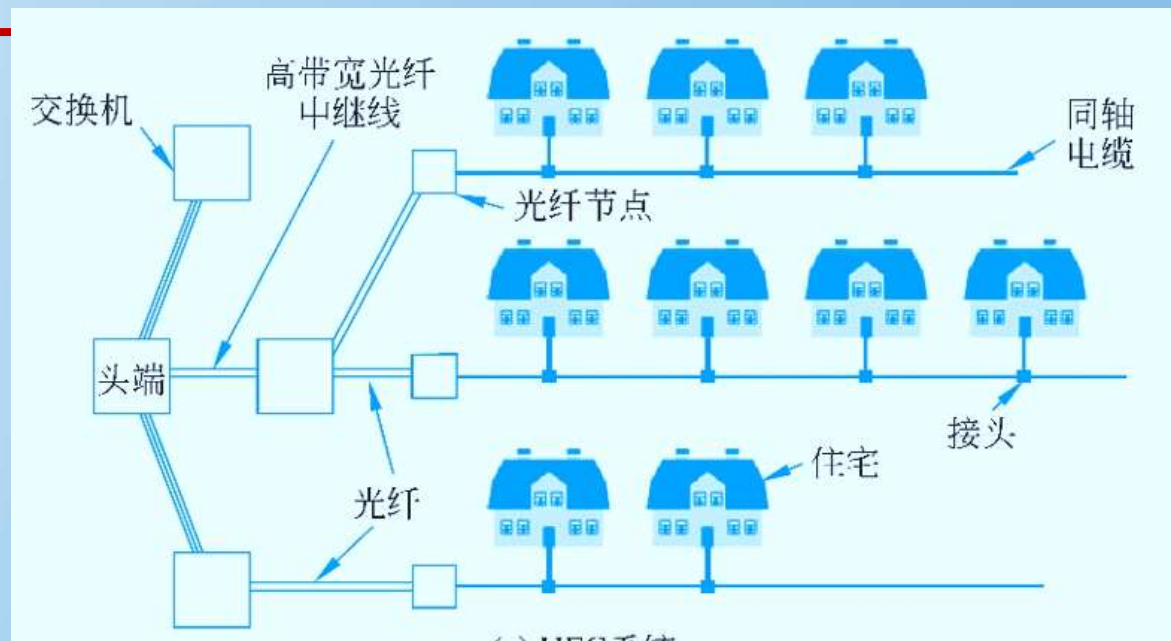


我们用先进算法来收集无线传播数据

有线电视网

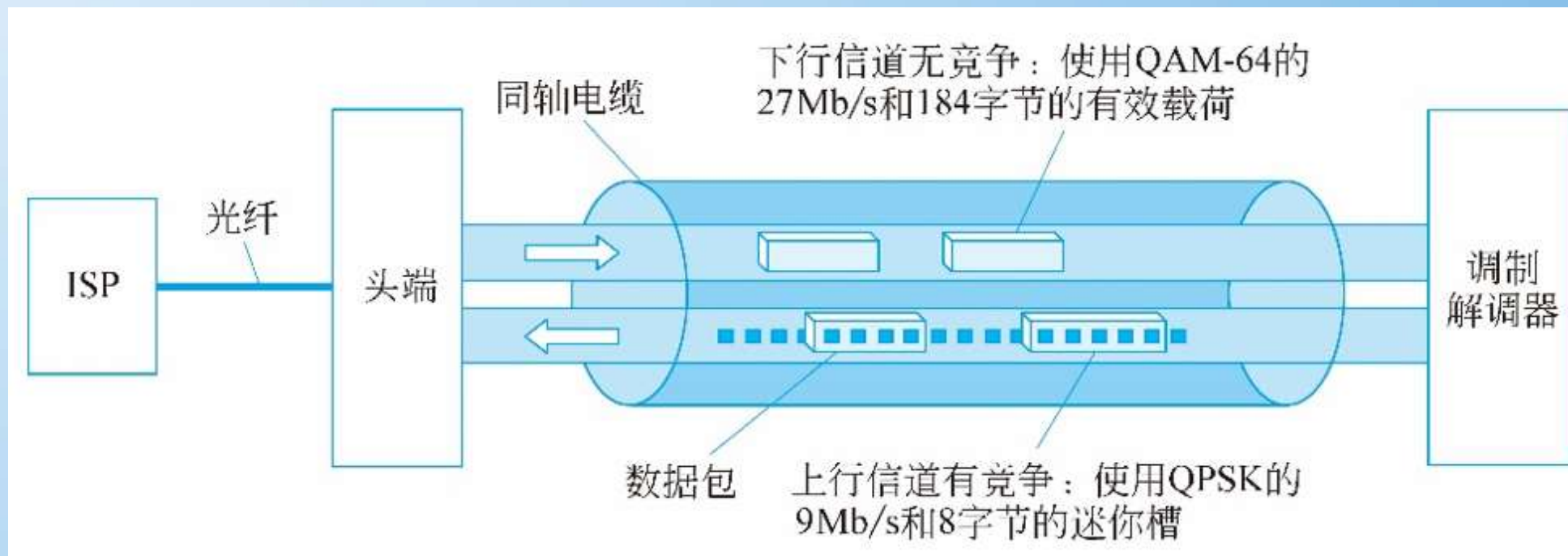
■混合光纤网HFC

■上行、下行



有线电视网 (续)

■ DOCSIS



通信卫星网

■ 中继，地面通信的补充；卫星骨干

■ 地球同步卫星GEO

■ 中轨道卫星MEO

□ GPS

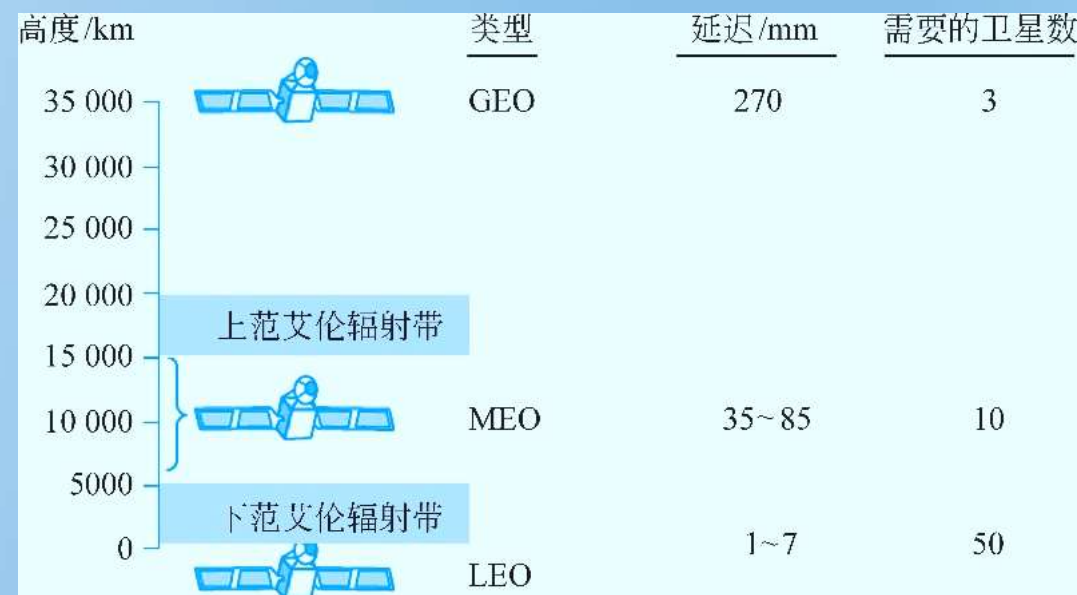
■ 低轨道卫星LEO

□ 90分钟绕一圈



天通1号GEO终端

COUNTRY	UNASSIGNED	PAYLOAD	ROCKET BODY	DEBRIS	TOTAL
ALL (ALL)	355	10415	2338	13916	27024
UNITED STATES OF AMERICA (US)	15	5788	745	4404	10952
COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES (CIS)	21	1566	1053	4800	7440
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA (PRC)	189	613	219	4146	5167



	US	5876
	CIS	1548
	PRC	611

5.物理设备

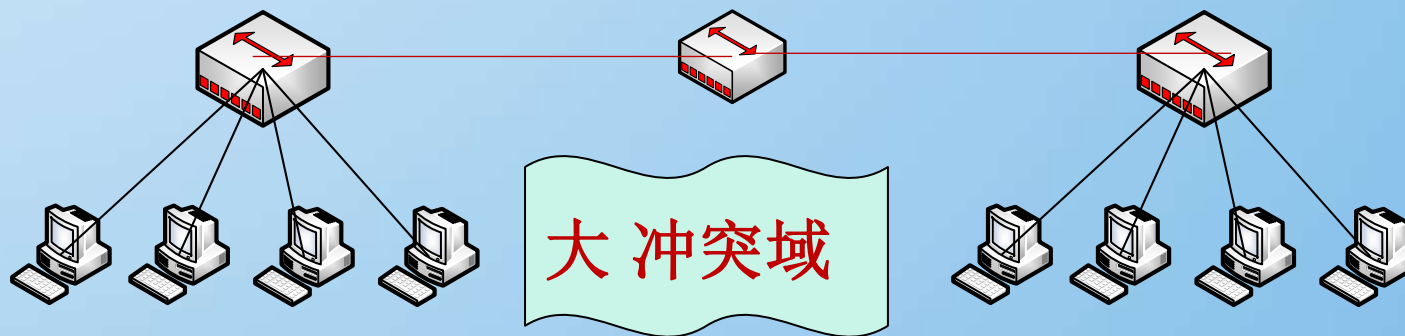
■无源部件

■中继器 (repeater)

再生信号：去噪、放大

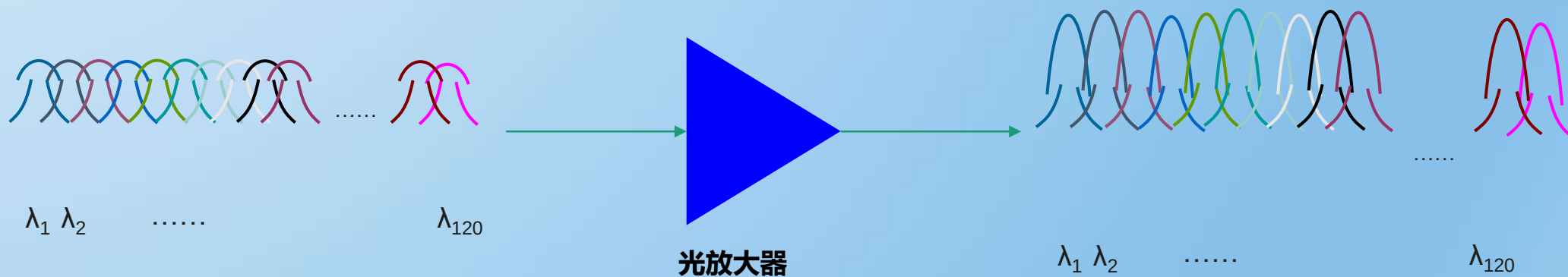
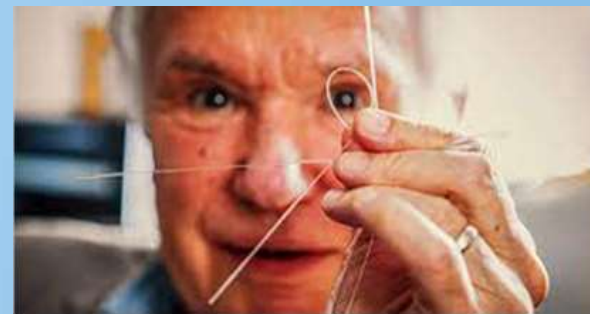
■集线器 (hub)

■一层的设备：傻瓜设备，增大了冲突域，降低网络性能



全光中继器正当时

- 传统光纤中继：光→电→光
- 全光中继：掺铒放大器
 - 1985年南安普顿大学的David Payne教授



预习第5题完成情况

■网工：57%

■计科1：70%

多选题 2分

No.5 集线器逐渐消失的主要原因是什么？（多选）

- ☐ A 交换机越来越便宜
- ☐ B 增大了冲突域，降低了网络性能
- ☐ C 减少了冲突
- ☐ D 减少了用户数量



在一根有5 ms传播时延（时间，delay）的4Mbps链路上发送500字节的
消息，此消息从发送到传输至目的地的时延（时间）共有多少？（延
迟=传输时间+传播时延）

- ☐ A 5ms
- ☐ B 1ms
- ☐ C 9ms
- ☒ D 6ms

注意

- 收方双方的延迟构成如下：
 - 传输延迟：信息量/带宽
 - 中间设备的延迟：进入设备到离开设备的时间
 - 传播延迟：传输距离/传播速度

在一个有4ms传播延迟的 5 Mbps 互联网访问链路上，传输数据的最大数量是什么？

- ☐ A 5000Bytes
- ☒ B 2500B
- ☐ C 200000bits
- ☐ D 250Bytes

有问题吗?

